



UNIVERSITETI I PRISHTINËS “HASAN PRISHTINA”

Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike

Inxhinieri Kompjuterike dhe Softuerike – Master

Smart Health Monitoring

Dokumentimi i Projektit 2 – Ndërtimi i një sistemi IoT

Lënda: Internet of Things

Profesori: Besmir Sejdiu

Grupi 2

Studentët:

Rinor Ukshini

Rina Bunjaku

Arton Gërguri

Prishtinë, 2026

Përmbajtja

1. Hyrje	3
2. Infrastruktura e Projektit	4
3. Integrimi me Apache Kafka	5
4. Procesimi me Apache Spark Streaming	6
5. Ruajtja e të Dhënave në Apache Cassandra	7
6. Ndërfaqja e Vizualizimit	7
7. Komponentët e Avancuar	11
7.1 Inteligjenca Artificiale	11
7.2 Sistemi i Alarmeve	11
7.3 Analiza e Performancës	11
8. Sfidat dhe Mësimet e Nxjerra	11
9. Përfundime dhe Rekomandime	12
10. Puna e Ardhshme	12

1. Hyrje

Ky raport dokumenton projektin Smart Health Monitoring, një sistem IoT i plotë i zhvilluar në kuadër të lëndës Internet of Things. Qëllimi i projektit është të demonstrojë një infrastrukturë të plotë në të cilën të dhënat e sensorëve mbledhen, transmetohen, përpunohen në kohë reale dhe ruhen në mënyrë të organizuar, duke u vizualizuar përmes një ndërfaqeje moderne në ueb.

Domeni i zgjedhur është monitorimi i shëndetit në një mjedis spitalor. Sistemi monitoron vazhdimisht dhjetë pacientë të shtrirë në dhomat 101–110. Në mungesë të sensorëve fizikë, është ndërtuar një simulator që gjeneron lexime realiste të parametrave vitalë çdo rreth dy sekonda.

Objektivat kryesore të projektit:

- Mbledhja e të dhënave të parametrave vitalë nga sensorë të simuluar.
- Transmetimi i të dhënave në kohë reale përmes Apache Kafka.
- Përpunimi i rrjedhës së të dhënave me Apache Spark Structured Streaming.
- Ruajtja e të dhënave të papërpunuara dhe të agreguara në Apache Cassandra.
- Vizualizimi i të dhënave përmes një ndërfaqeje ueb të zhvilluar në Vue 3.
- Implementimi i komponentëve të avancuar: inteligjenca artificiale, sistemi i alarmeve dhe analiza e performancës.

Parametrat vitalë që maten për secilin pacient janë: pulsi (BPM), saturimi i oksigjenit (SpO_2), temperatura trupore, tensioni arterial (sistolik dhe diastolik) dhe frekuenca e frymëmarrjes.

2. Infrastruktura e Projektit

Sistemi është ndërtuar si një arkitekturë modulare ku secili komponent ka një përgjegjësi të qartë dhe komunikon me të tjerët përmes ndërfaqeve të mirëpërcaktuara. Të dhënat rrjedhin në një drejtim të vetëm: nga simulatori i sensorëve, te shtresa e transmetimit, te përpunimi në kohë reale, te baza e të dhënave dhe në fund te ndërfaqja e vizualizimit.

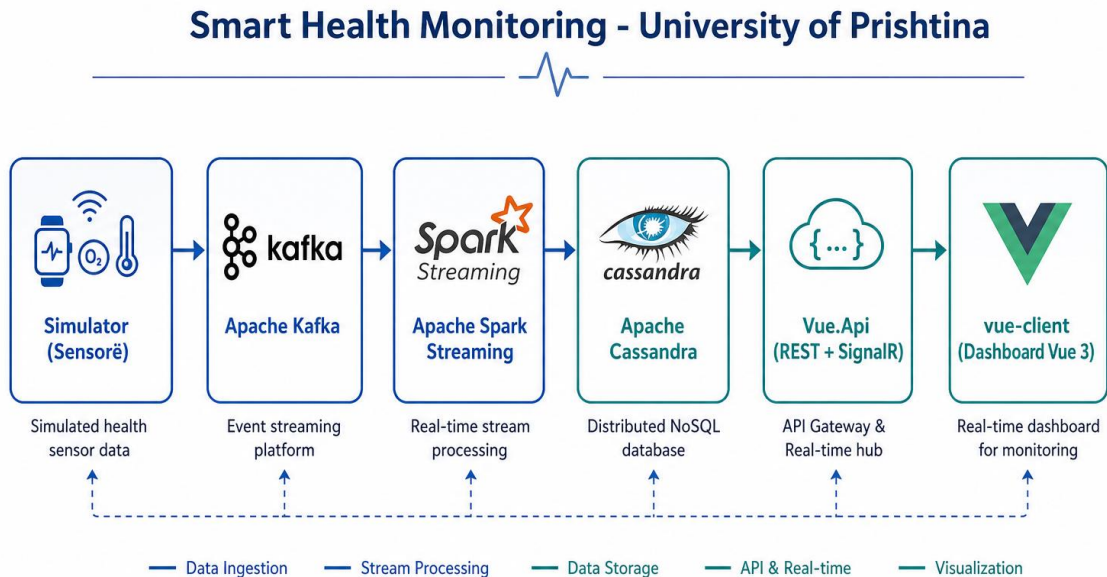


Figura 1: Diagrami i arkitekturës së sistemit Smart Health Monitoring

Rrjedha e përgjithshme e të dhënave:

Simulator.App gjeneron leximet dhe i dërgon te Apache Kafka. Streaming.App i konsumon ato me Apache Spark, i filtron, i agregon në dritare kohore dhe i ruan në Apache Cassandra. Njëkohësisht, Streaming.App njofton ndërfaqen në kohë reale përmes SignalR. Vue.Api lexon të dhënat historike nga Cassandra dhe ia ofron ndërfaqes vue-client përmes një REST API, ndërsa përditësimet e menjëhershme vijnë përmes hub-it SignalR.

Modulet kryesore dhe roli i tyre:

Moduli	Teknologjia	Roli
Simulator.App	.NET 8 Worker	Gjeneron parametra vitalë realistë dhe i publikon në Kafka
Streaming.App	Apache Spark 3.2 + .NET	Konsumon Kafka, filtron, agregon, alarmon dhe ruan në Cassandra
Vue.Api	ASP.NET Core 8	Lexon nga Cassandra, ekspozon REST API dhe hub-in SignalR
vue-client	Vue 3, Vite	Ndërfaqja e vizualizimit me monitorim live
AI.Training	ML.NET	Trajnimi offline i modelit parashikues të infarktit

I gjithë sistemi orkestrohet përmes Docker Compose. Shërbimet nisen sipas një renditjeje logjike, ku Kafka dhe Cassandra inicializohen të parat (me topic-un dhe skemën përkatëse), pastaj nisen API-ja, ndërfaqja, përpunuesi dhe në fund simulatori si burim i të dhënave.

3. Integrimi me Apache Kafka

Apache Kafka shërben si shtresa qendrore e transmetimit të mesazheve. Të dhënat e gjeneruara nga simulatori dërgohen te një temë (topic) e quajtur health-vitals, e konfiguruar me tri ndarje (partitions) për të mundësuar përpunim paralel.

Komponentët në lidhje me Kafka:

Komponenti	Roli
Producer	Simulator.App publikon leximet vitale në topic-un health-vitals
Consumer	Streaming.App lexon rrjedhën për përpunim me Spark
Topic	health-vitals, me 3 ndarje dhe çelës mesazhi patientId

Çdo mesazh serializohet në format JSON dhe përmban identifikuesin e pacientit, dhomën dhe vlerat e parametrave vitalë. Një shembull i mesazhit:

```
{
  "patientId": "P001",
  "patientName": "Arben Krasniqi",
  "roomNumber": "101",
  "heartRate": 88,
  "spo2": 97,
  "temperature": 36.8,
  "systolicBp": 128,
  "diastolicBp": 82,
  "respiratoryRate": 16,
  "recordedAt": "2026-06-11T10:30:00Z"
}
```

Pse Apache Kafka:

- Decoupling: simulatori dhe përpunuesi nuk varen drejtpërdrejt nga njëri-tjetri.
- Buffering: të dhënat ruhen përkohësisht edhe nëse përpunimi ndalon për pak.
- Shkallzueshmëria: ndarjet e topic-ut mundësojnë përpunim paralel dhe rritje të ngarkesës.
- Përpunim në kohë reale: rrjedhë e vazhdueshme mesazhesh tipike për sistemet IoT.

4. Procesimi me Apache Spark Streaming

Zemra e përpunimit është Streaming.App, e ndërtuar mbi Apache Spark Structured Streaming. Aplikacioni lexon rrjedhën nga Kafka dhe e përpunon në kohë reale para se ta ruajë në Cassandra.

Hapat kryesorë të përpunimit:

1. Leximi i rrjedhës nga Kafka përmes ReadStream të Spark.
2. Filtrimi dhe validimi: hidhen poshtë leximet e pavlefshme ose klinikisht të pamundshme (p.sh. puls jashtë intervalit 0–260 ose SpO₂ jashtë 0–100).
3. Agregimi në dritare rrëshqitëse prej 5 minutash me hap (slide) prej 1 minute, duke përdorur watermark për tolerimin e të dhënave që vijnë jashtë rendit.
4. Ruajtja e leximeve të papërpunuara dhe e mesatareve të dritareve në Cassandra.
5. Njoftimi i ndërfaqes në kohë reale përmes SignalR, si dhe vlerësimi i rrezikut dhe gjenerimi i alarmeve.

Dritarja rrëshqitëse llogarit mesataret e parametrave vitalë për çdo pacient dhe dhomë, duke ofruar një pamje të qëndrueshme të trendeve, pa zhurmën e leximeve individuale. Rezultatet ruhen në tabelën `vitals_window_agg`.

Spark ekzekutohet në mënyrën kryesore përmes spark-submit (Java Virtual Machine bridge i Microsoft.Spark). Për mjedise me burime të kufizuara ekziston edhe një mënyrë alternative 'direct', e cila përdor një konsumues të lehtë Kafka pa JVM. Offset-et e Kafka ruhen përmes checkpoint-eve, gjë që siguron rifillim pa humbje të të dhënave pas një ndërprerjeje.

5. Ruajtja e të Dhënave në Apache Cassandra

Të dhënat e përpunuara ruhen në Apache Cassandra, në një keyspace të quajtur smart_health. Cassandra u zgjodh për shkak të aftësisë së saj për shkrime të shpejta me volum të lartë dhe për përshtatshmërinë me të dhënat time-series të një sistemi IoT.

Skema përmban gjashtë tabela:

Tabela	Përmbajtja
patient_vitals	Leximet e papërpunuara të parametrave vitalë
patients	Regjistri dhe profili klinik i pacientëve
alerts_log	Historiku i alarmeve (KRITIK / PARALAJMËRIM / INFO)
vitals_window_agg	Mesataret e dritareve 5-minutëshe të llogaritura nga Spark
ai_risk_scores	Rezultati i vlerësimit të rrezikut në kohë reale
ml_predictions	Parashikimet e modelit ML.NET për rrezikun e infarktit

Modelimi i tabelave është bërë sipas pyetjeve që ekzekuton ndërfaqja, parim themelor i projektimit në Cassandra. Streaming.App kryen shkrimet, ndërsa Vue.Api kryen leximet për nevojat e dashboard-it.

6. Ndërfaqja e Vizualizimit

Ndërfaqja e vizualizimit (vue-client) është zhvilluar në Vue 3 me Pinia për menaxhimin e gjendjes, Vue Router për navigim dhe ApexCharts për grafikët. Përditësimet në kohë reale merren përmes SignalR, ndërsa të dhënat historike merren përmes REST API-së së Vue.Api.

Ndërfaqja përbëhet nga shtatë faqe funksionale:

Faqja	Funksioni
Dashboard	Treguesit kryesorë, trendet dhe alarmet e fundit
Monitorimi në kohë reale	Tabela e vitalëve me status Normal / Paralajmërim / Kritik
Dhomat	Pamje sipas dhomave 101–110
Detajet e pacientit	Grafikë historikë, statistika dhe rreziku AI (ML.NET)
Alarmet	Regjistri i alarmeve në kohë reale
Analitika	Agregimet nga dritaret 5-minutëshe të Spark
Shëndeti i sistemit	Metrikat e Kafka, Spark, Cassandra dhe API-së

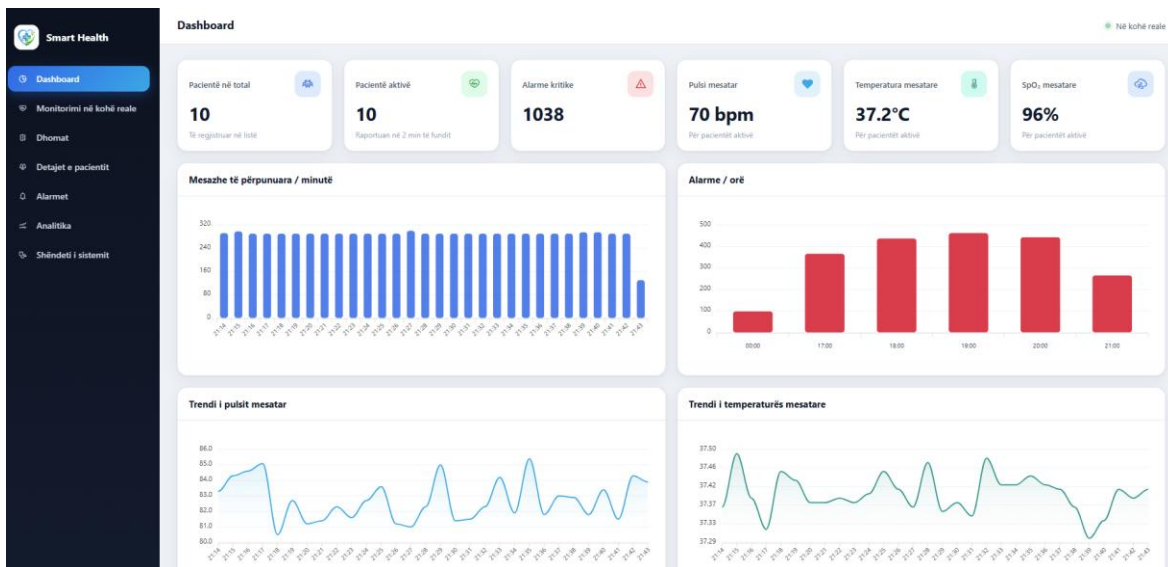


Figura 2: Dashboard kryesor me treguesit kryesorë dhe trendet

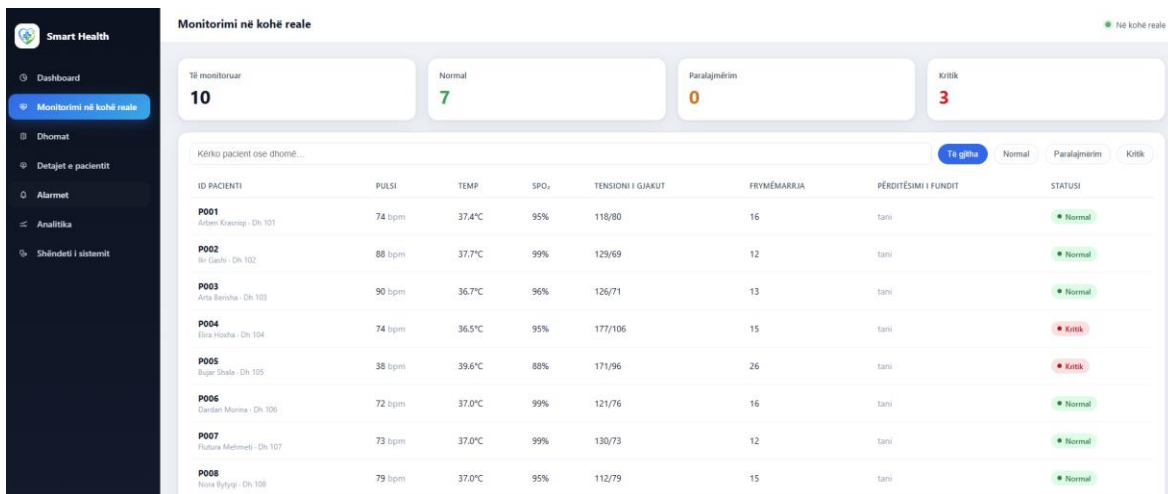


Figura 3: Monitorimi në kohë reale i parametrave vitalë

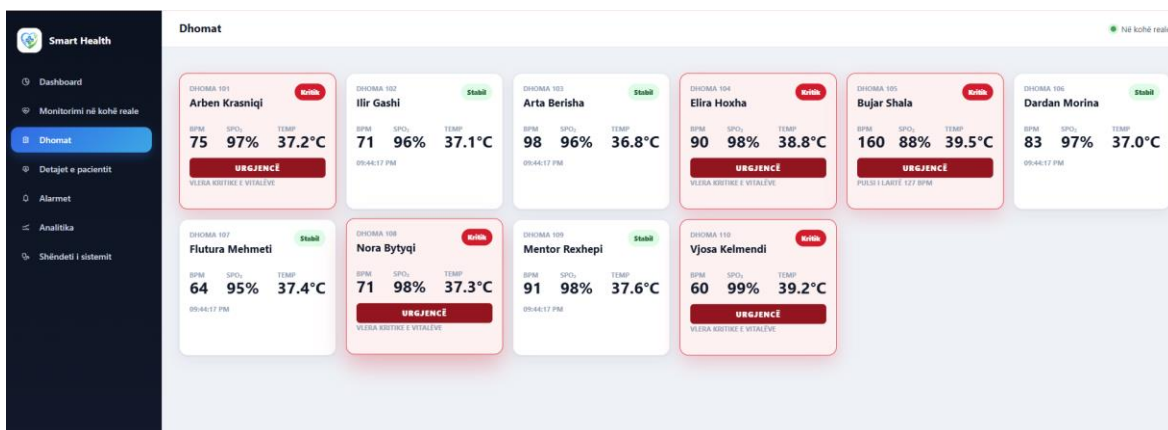


Figura 4: Monitorimi sipas dhomave 101–110

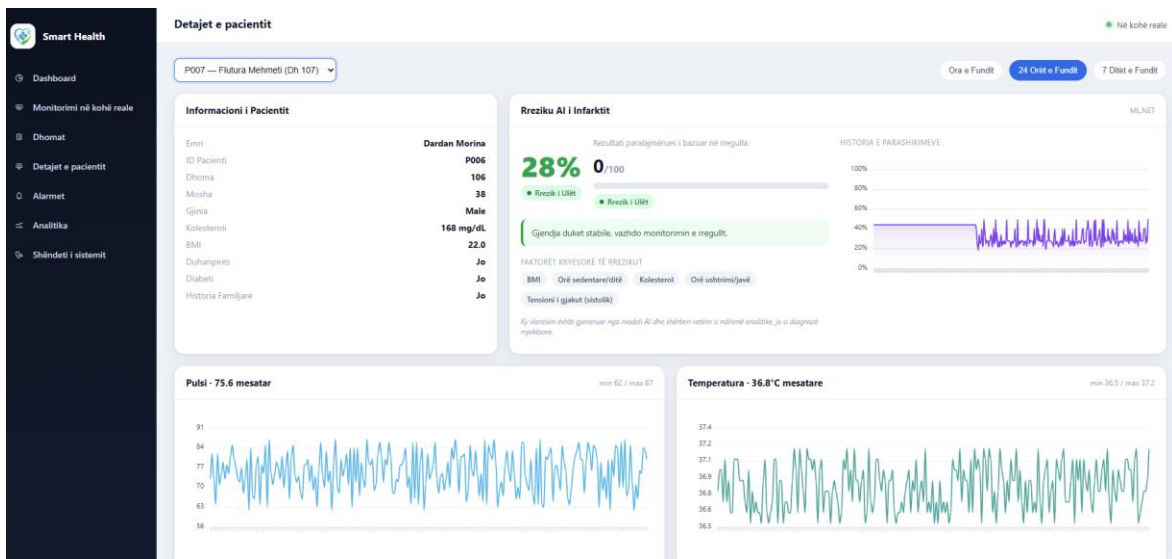


Figura 5: Detajet e pacientit me vlerësimin e rrezikut AI (ML.NET)

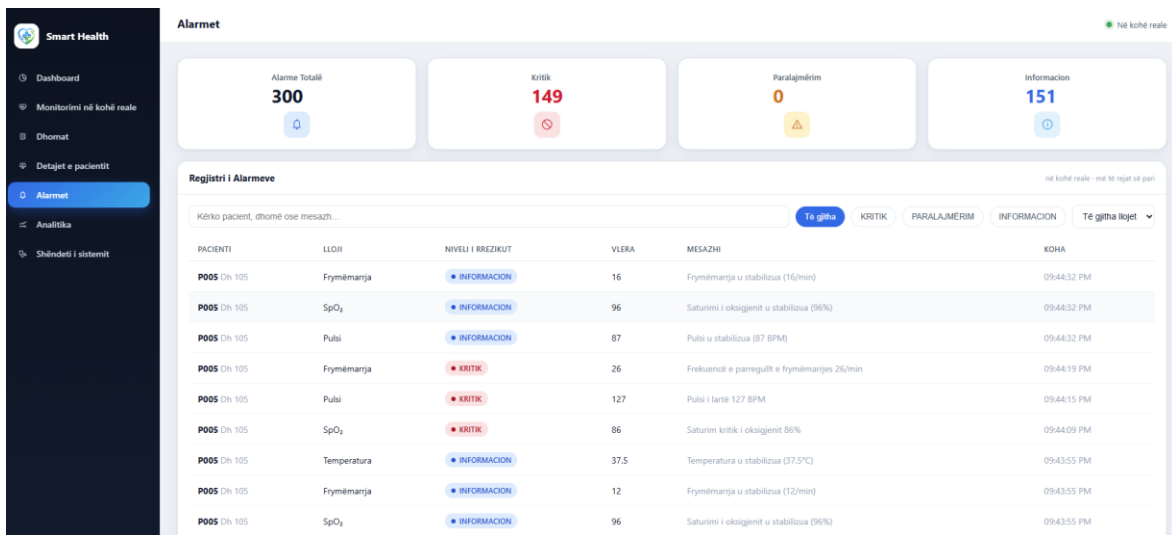


Figura 6: Qendra e alarmeve në kohë reale



Figura 7: Analitika nga dritaret 5-minutëshe të Spark

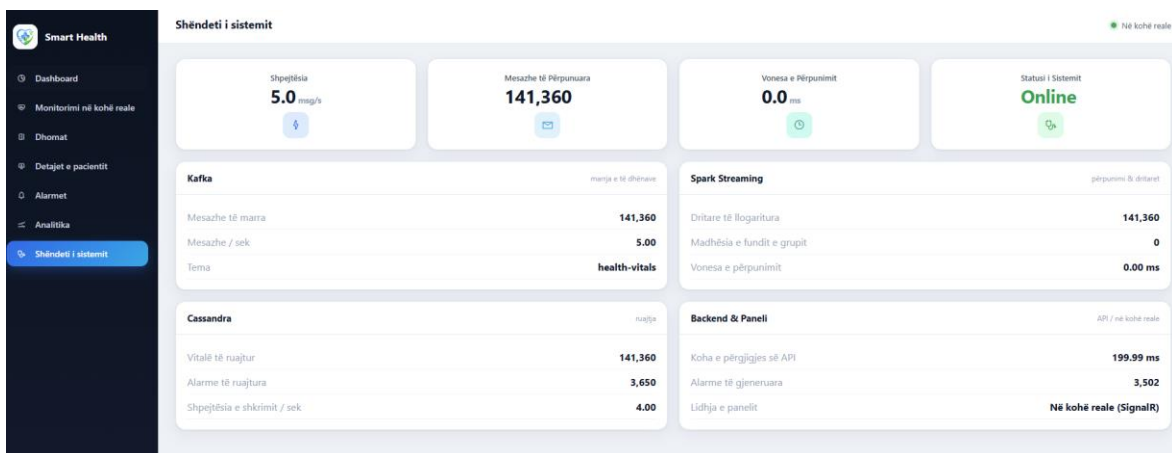


Figura 8: Shëndeti i sistemit (Kafka, Spark, Cassandra, API)

7. Komponentët e Avancuar

7.1 Inteligjenca Artificiale

Sistemi përfshin dy shtresa të inteligjencës artificiale. Shtresa e parë është një model ML.NET (FastTree) i trajnuar offline nga AI.Training mbi një dataset klinik të infarktit; ky model parashikon periodikisht probabilitetin e rrezikut për secilin pacient bazuar në profilin klinik dhe leximet e fundit. Shtresa e dytë është RiskScoringEngine, e cila vlerëson rrezikun në kohë reale gjatë përpunimit të rrjedhës, e ngjashme me një rezultat NEWS klinik.

7.2 Sistemi i Alarmeve

SmartAlertEngine nuk gjeneron një alarm për çdo lexim, por përdor logjikë inteligjente për të shmangur tepricën e alarmeve. Mekanizmat kryesorë janë:

- Cooldown prej 5 minutash për të njëjtin lloj alarmi.
- Persistencë: vlera duhet të qëndrojë jashtë normës për një kohë të caktuar para se të gjenerohet alarmi.
- Stabilizim: gjenerohet një mesazh INFO kur pacienti kthehet në vlera normale.

7.3 Analiza e Përformancës

MetricsCollector mat tregues të pipeline-it në kohë reale, si numri i mesazheve për sekondë, vonesa e përpunimit dhe numri i alarmeve të gjeneruara. Këto metrika shfaqen në faqen 'Shëndeti i sistemit', duke ofruar transparencë mbi gjendjen e të gjithë sistemit.

8. Sfidat dhe Mësimet e Nxjerra

Gjatë ndërtimit të sistemit u hasën disa sfida teknike, trajtimi i të cilave përbën edhe mësimet kryesore të projektit.

Sfida	Si u trajtua
Garancia e moshumbjes së të dhënave nga Kafka	Përdorimi i checkpoint-eve për ruajtjen e ofset-eve dhe rifillimin pa humbje
Të dhëna jashtë rendit në agregime	Përdorimi i watermark-ut me dritare rrëshqitëse 5-minutëshe
Tepricë alarmesh	Logjikë me cooldown dhe persistencë në SmartAlertEngine
Komunikimi në kohë reale me ndërfaqen	Lidhja e Streaming.App si klient SignalR te hub-i i Vue.Api

Mësimet kryesore: decoupling-u me Kafka e bën sistemin më të qëndrueshëm dhe të zgjerueshëm, ndërsa përpunimi në kohë reale kërkon balancim midis saktësisë dhe vonesës.

9. Përfundime dhe Rekomandime

Projekti realizon një pipeline IoT funksional nga fillimi në fund, duke përmbushur të gjitha kërkesat teknike: mbledhjen e të dhënave nga sensorë të simuluar, transmetimin përmes Apache Kafka, përpunimin në kohë reale me Apache Spark Structured Streaming, ruajtjen në Apache Cassandra dhe vizualizimin në një ndërfaqe Vue 3. Përveç kërkesave bazë, janë integruar edhe tri komponentët e avancuar: inteligjenca artificiale, sistemi i alarmeve dhe analiza e performancës.

Bazuar në përvojën e zhvillimit, rekomandohet:

- Përdorimi i Apache Kafka si shtresë qendrore e transmetimit në sistemet IoT me volum të lartë.
- Projektimi i skemës së Cassandra-s sipas modelit të pyetjeve, për performancë optimale të leximit.

10. Puna e Ardhshme

Sistemi mund të zgjerohet më tej me drejtimet e mëposhtme:

- Zëvendësimi i simulatorit me sensorë fizikë realë, p.sh. përmes protokollit MQTT.
- Shtimi i autentikimit dhe autorizimit me role për stafin mjekësor.
- Ritrajnimi i modelit të AI me një dataset klinik më të pasur dhe më të balancuar.
- Politika ruajtjeje afatgjatë me TTL dhe arkivim të të dhënave historike.